PEDIATRIC NURSING · FULL LECTURE & BOOK SUMMARY

Breastfeeding & *Complementary Feeding*

From anatomy & physiology of lactation through the 10 steps of successful breastfeeding, storage, lactation problems, nurse's role, weaning, complementary feeding, and congenital anomalies.

Merged Summary · **Lecture Slides + Textbook Chapter** · *Pediatric Nursing Department · 2025–2026*

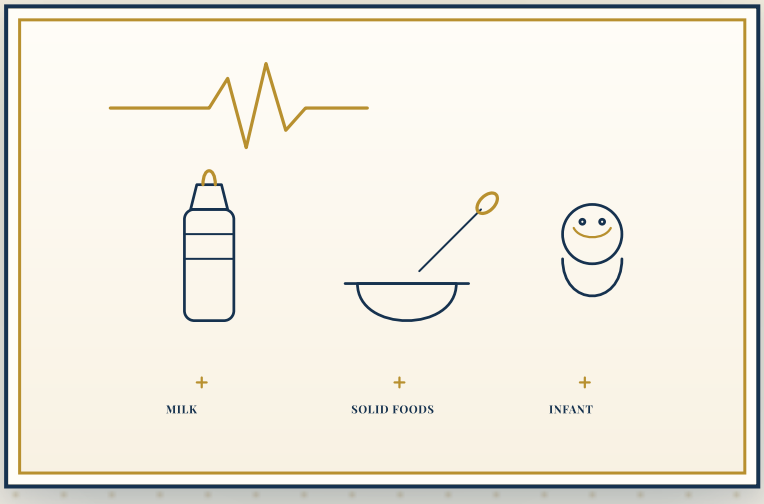


PLATE — *The gentle transition: bridging the gap between exclusive breastfeeding and the introduction of safe, adequate, and timely solid foods.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة مرضى المسلمين** — فالطب والتمريض عبادة إذا صحت النية.

Introduction & Global Priority

Global Recommendations & Impact

— **AAP & WHO (2024)** recommend **exclusive breastfeeding** until an infant is at least **6 months of age**.

— Breast milk comprises many essential substances for optimal growth and development, including carbohydrates, fats, and proteins.

— The bioactive functions of the proteins are especially important during critical periods of **brain, gut, and immune development**.

— Breastfed babies have lower rates of **otitis media** as well as respiratory and intestinal infections.

— Inadequate breastfeeding is responsible for **16% of child deaths** each year.

— **6 million** infants' lives are saved each year by breastfeeding.

— **1.5 million** die each year because they are not breastfed.

— Bottle feeding **increases the risk of death from diarrhea** among infants.

— Breastfed children perform better on intelligence tests (**8 points higher**) and are less likely to be overweight or obese later in life.

— Women who breastfeed have a reduced risk of **cancer and type II diabetes**.

Statistics: Egypt vs. Global

EG EGYPT (DHS 2014)

— Only **40%** of newborns are exclusively breastfed until the recommended age.

🌍 GLOBAL (UNICEF 2023)

— Exclusive breastfeeding rates have risen by **10 percentage points** over the past decade, reaching **48% globally**.

— The World Health Assembly's target of **50% by 2025** is within reach.

المقدمة والأولوية العالمية:

- توصي **منظمة الصحة العالمية (WHO)** و**الأكاديمية الأمريكية (AAP) 2024** بالرضاعة الطبيعية **الحصرية حتى 6 أشهر** على الأقل.
- حليب الثدي يحتوي على الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، ووظائف البروتين الحيوية مهمة لنمو **الدماغ والأمعاء والمناعة**.
- الرضاعة تقلل من التهاب الأذن الوسطى والتهابات الجهاز التنفسي والأمعاء.
- سوء الرضاعة مسؤول عن **16% من وفيات الأطفال** سنوياً. الرضاعة تنقذ **6 مليون** طفل، بينما يموت **1.5 مليون** بسبب عدم الرضاعة.
- **الرضاعة الصناعية تزيد خطر الوفاة من الإسهال.**
- الأطفال الذين يرضعون طبيعياً يحققون **8 نقاط أعلى في اختبارات الذكاء**، والأمهات تقل لديهن مخاطر **السرطان والسكري من النوع الثاني**.
- **في مصر:** فقط **40%** من الأطفال يرضعون حصرياً حتى العمر الموصى به.
- **عالمياً:** ارتفعت معدلات الرضاعة الحصرية بنسبة 10% لتصل إلى **48%**، والهدف الوصول لـ **50% بحلول 2025**.

Anatomy & Physiology of Lactation

Anatomy of the Breast

— Consists of **glandular (milk-producing)** and **fatty tissues** (ratio varies).

— Heavily influenced by **estrogen** (declines at menopause, decreasing glandular tissue).

— Base: **Pectoralis major** muscle (2nd to 6th rib).

— Anchored by **Cooper ligaments**.

— Lateral edges: **Tail of Spence** extends into the axilla.

— Nipple: Located at the **4th rib**, midclavicular line.

Physiology: The 5 Processes

TERM	DEFINITION
Mammogenesis	Growth and development of the mammary gland (starts at puberty, completes in 3rd trimester).
Lactogenesis	Onset of milk secretion (changes from undifferentiated to fully developed lactation).
Galactokinesis	Ejection of milk outside the breast.
Galactopoiesis	Formation and secretion of milk.
Involution	Regression and atrophy post-lactation.

Normal Breast Changes

Fullness is normal in the first days. When the milk is "coming in", there is more blood supply to the breast as well as more milk. The breasts may feel warm, full, and heavy. This is normal.

To relieve fullness: feed the baby frequently and use **cool compresses between feeds**. In a few days, the breasts will adjust milk production to the baby's needs.

التشريح وفسيولوجيا الإرضاع:
• **التشريح:** يتكون من أنسجة غدية ودهنية · يتأثر بـ**الإستروجين** · يرتكز على **العضلة الصدرية الكبرى** · تثبته **أربطة كوبر** · يمتد **ذيل سبنس** للإبط · حلمة الثدي عند **الضلع الرابع**.
• **الفسيولوجيا (5 عمليات): Mammogenesis** (نمو الغدة) · **Lactogenesis** (بدء الإفراز) · **Galactokinesis** (طرد الحليب) · **Galactopoiesis** (استمرار الإفراز) · **Involution** (الضمور بعد الفطام).
• **التغيرات الطبيعية للثدي: الامتلاء طبيعي** في الأيام الأولى عند "نزول اللبن". يصبح الثدي دافئاً، ممتلئاً، وثقيلاً بسبب زيادة تدفق الدم واللبن. لتخفيفه: **إرضاع متكرر وكمادات باردة بين الرضعات**.

The Two Main Reflexes of Lactation

1. PROLACTIN REFLEX (PRODUCTION)

— **Source:** Anterior pituitary.

— **Function:** Produces milk in response to sucking.

— Milk is produced according to the baby's **needs and demands**.

— **Effect:** Makes the mother feel relaxed.

— **Timing:** Secreted **after the feed** to prepare the next feed.

2. OXYTOCIN REFLEX (LET-DOWN)

— **Source:** Posterior pituitary.

— **Function:** Ejects milk so the baby can remove it.

— **Nature:** Psychosomatic reflex (affected by emotions).

— **Rule: Hind milk** is not secreted until **foremilk** is removed.

Factors Affecting Oxytocin Secretion

✅ INCREASES OXYTOCIN

— Mother **thinks of the baby with love**.

— Mother **hears the baby's voice**.

— Mother **sees the baby**.

— Mother feels **confident**.

❌ DECREASES OXYTOCIN

— **Worry**

— **Stress**

— **Pain**

— **Doubt**

المنعكسان الرئيسيان:
• **منعكس البرولاكتين (الإنتاج):** من الغدة النخامية الأمامية، ينتج الحليب حسب طلب الرضيع ويسبب استرخاء للأم. **يُفرز بعد الرضعة** لتجهيز الرضعة الجاية.
• **منعكس الأوكسيتوسين (الطرد/Let-down):** من النخامية الخلفية، يطرد الحليب وهو **منعكس نفسي جسدي. القاعدة الذهبية:** لا يُفرز **الحليب الخلفي (Hind milk)** الغني بالدهون إلا بعد تفريغ **الحليب الأمامي (Foremilk)**.

العوامل المؤثرة على الأوكسيتوسين:
• **يزيده:** تفكير الأم في الطفل **بحب** · سماع **صوت الطفل** · **رؤية الطفل** · شعور الأم **بالثقة**.
• **يقلله:** القلق · التوتر · الألم · الشك.

Breast Milk Composition & Maternal Diet

Macronutrients & Micronutrients

COMPONENT	AMOUNT / FUNCTION
Protein	**0.9 g/100 ml**. Contains 19 amino acids. **Whey/Casein ratio is 90/10** (changes with lactation).
Fat	**3.5 - 4 g/100 ml**. Provides **50% of caloric needs**. Contains lipolytic enzymes. **Most variable** constituent.
Carbohydrate	**Lactose (7 g/100 ml)**. Provides **40% of caloric needs**. Essential for **CNS development** and enhances **Ca & Fe absorption**.
Vitamins	Sufficient in all (water & fat-soluble) **EXCEPT Vitamin D**.
Minerals	**Iron (Fe) and Zinc** are present in very small proportions but with **very high bioavailability**.
Water	Makes up **87.5%**. Provides all water needs, even in hot climates.

Influences of Mother's Diet on Breast Milk

MILK COMPONENT	AFFECTED BY MOTHER'S DIET?
1. Total milk volume	No, except possibly in starvation
2. Carbohydrates	No
3. Proteins	No
4. Lipids	**Fatty acid profile only** (total fats unaffected)
5. Fat-soluble vitamins	**Slight variance related to fat levels in milk**
6. Water-soluble vitamins	**YES**
7. Minerals	No

⚠ **Exam Trap:** Most components are **NOT** affected by maternal diet. Only **water-soluble vitamins** and the **fatty acid profile** (not total fats) are affected.

تركيب حليب الثدي وتأثير غذاء الأم:
- **البروتين:** 0.9 جم/100 مل · نسبة **Whey/Casein هي 90/10**.
- **الدهون:** 3.5-4 جم/100 مل · توفر **50% من السعرات** · هي **العنصر الأكثر تغيراً**.
- **الكربوهيدرات:** اللاكتوز (7 جم) · يوفر **40% من السعرات** · ضروري لنمو **الجهاز العصبي المركزي** وامتصاص الكالسيوم والحديد.
- **الفيتامينات:** كلها كافية **ماعدا فيتامين د (Vitamin D)**.
- **المعادن:** الحديد والزنك كمياتهم قليلة جداً لكن **توافرهم الحيوي (Bioavailability) عالي جداً**.
- **الماء:** يشكل **87.5%** ويكفي احتياجات الطفل حتى في المناخ الحار.

تأثير غذاء الأم (سؤال امتحاني):
- **لا يتأثر** بغذاء الأم: حجم الحليب، الكربوهيدرات، البروتينات، إجمالي الدهون، المعادن.
- **يتأثر** بغذاء الأم: **الفيتامينات الذائبة في الماء (YES)**، **نوع الأحماض الدهنية (Fatty acid profile)** فقط، **والفيتامينات الذائبة في الدهون** (تغير طفيف مرتبط بمستويات الدهون).

Unique Properties & 10 Steps to Successful BF

Unique Properties of Human Milk

- **Species-specific:** Matches >50% of baby's genetic material (unlike formula/animal milk).
- **Not static (Changes over time):**
  - **Colostrum:** 1–5 days post-birth (rich in antibodies).
  - **Transitional milk:** 6–13 days post-birth.
  - **Mature milk:** 14 days and beyond.
- **Aromas & flavors:** Reflects the mother's diet, familiarizing the infant with family food preferences (smelled & tasted in utero).

The 10 Steps to Successful Breastfeeding (WHO & UNICEF)

1 Written Policy

Routinely communicated to all healthcare staff.

2 Train Staff
Skills necessary to implement the policy.

3 Inform Pregnant Women
About benefits and management of BF.

4 Initiate within 1 Hour
Help mothers start BF within one hour of birth.

5 Show How to BF
Maintain lactation even if separated.

6 No Other Food/Drink
Unless medically indicated.

7 Rooming-in
Mother and infant remain together 24h/day.

8 On Demand
Encourage breastfeeding on demand.

9 No Artificial Teats
No pacifiers or dummies to BF infants.

10 Support Groups
Refer mothers on discharge.

الخصائص الفريدة والخطوات العشر:
• **خاصة بالنوع (Species-specific):** تطابق >50% من جينات الطفل.
• **غير ثابتة: اللبأ (Colostrum)** من 1-5 أيام · **انتقالي** من 6-13 يوم · **نضج** من 14 يوماً.
• **الرائحة والنكهة:** تعكس غذاء الأم، فيألف الطفل مذاق طعام العائلة (اللي كان بيشمه وبيتذوقه وهو في الرحم).
• **الخطوات العشر (WHO/UNICEF):** 1. سياسة مكتوبة · 2. تدريب الطاقم · 3. تثقيف الحوامل · 4. البدء خلال **ساعة من الولادة** · 5. تدريب الأمهات · 6. **عدم إعطاء أي طعام/شراب آخر** · 7. **الإقامة المشتركة (Rooming-in)** 24 ساعة · 8. الرضاعة **عند الطلب** · 9. **منع الحلمات الصناعية/اللهايات** · 10. مجموعات الدعم.

Advantages of Breastfeeding

👶 FOR THE INFANT

— **Nutritional:** Satisfies needs for 1st 6 months; ready-made, sterile, suitable temperature.
— **Easy to digest and absorb.**
— **Immunological:** Passive immunity from colostrum. Decreases diarrhea, respiratory diseases, otitis media, pneumonia, neonatal sepsis, meningitis.
— **Long-term:** Reduces risk of childhood cancer, asthma, **IDDM**, and obesity.
— **Developmental: 8 points higher** in intelligence tests; lipids foster brain development.
— **Skin-to-skin contact, attention, interaction** with mother stimulate the infant's **psychomotor and social development**.

👩 FOR THE MOTHER

— **Contraceptive:** Exclusive on-demand BF decreases ovulation by **98% protection** in 1st 6 months.
— **Survival:** Maternal death decreases by **25-50%**.
— **Cancer: Ovarian cancer** decreases by 40-50%.
— **Physical:** Uterus returns to proper size; prevents iron deficiency anemia (prevents bleeding).
— **Metabolic:** Decreases insulin requirement in diabetic women.
— **Psychological:** The mother feels **comfortable and less anxious**.

For Family & Community

— **Inexpensive** and readily available.
— **Postpones subsequent pregnancy** (birth spacing).
— **Reduces health care costs** for the community.

مزايا الرضاعة الطبيعية:
• **للرضيع:** غذاء جاهز ومعقم ودرجة حرارته مناسبة · **سهل الهضم والامتصاص** · مناعة سلبية من اللبأ · يقلل الإسهال، الالتهاب الرئوي، التهاب الأذن الوسطى، التهاب السحايا · **8 نقاط ذكاء أعلى** · دهون الحليب تطور الدماغ · يقلل السرطان والربو والسكري · **التلامس جلداً لجلد والانتباه والتفاعل** مع الأم يحفز **التطور النفسي الحركي والاجتماعي**.

• **للأم:** يقلل الإباضة بنسبة **98%** (أول 6 أشهر) · يقلل وفيات الأمهات بنسبة **25-50%** · يقلل **سرطان المبيض** بنسبة 40-50% · يعيد الرحم لحجمه · يمنع أنيميا نقص الحديد · يقلل احتياج الأنسولين · **الأم تشعر بالراحة وقلق أقل.**
• **للمجتمع:** رخيص، يؤخر الحمل التالي (تباعد)، ويقلل تكاليف الرعاية الصحية.

Steps to Successful Lactation, Cues & Storage

Steps to Successful Lactation (3 Main Steps)

— **1. Breast care:** General hygiene and care of the breast to maintain its health and readiness for feeding.

— **2. Positioning:** Common breastfeeding positions include **cradle hold, cross-cradle hold, football hold, and side-lying position**.

— **3. Effective suckling and latching:** The baby should take in a **large portion of the areola** (not just the nipple). The baby's **chin should touch the breast**, with **lips flanged outward**.

Exclusive Breastfeeding Rules

— No drink or food other than breast milk until 6 months.

— **No pacifiers/dummies** are given.

— Newborn breastfeed at least **8–12 times in 24 hrs** (including night feeds).

— No limit on the number of breast feeds (on demands).

— No limits on suckling time or length of a breast feed.

Hunger Cues (Australian BF Association, 2024)

STAGE	BABY'S CUES
Early	Wiggling, moving arms/legs, rooting, fingers to mouth.
Mid	Fussing, squeaky noises, restless, crying intermittently.
Late	**Full cry, aversive screaming, color turns red.**

Signs of Receiving Enough Breast Milk

— Frequency: **≥ 8 times/day**.

— Good muscle tone, healthy skin.

— Calm, alert, happy, and satisfied feeding.

— Sleeps well (3–4 hours).

— Normal bowel: **3–8 stools/24 hrs**.

— Normal urine: **≥ 6 wet diapers/day**.

— Weight gain: **150–200 gm/week**.

Storage of Expressed Breast Milk

LOCATION	DURATION
Room Temperature	**8–10 hours**
Refrigerator	**72 hours**
Freezer	**3 months**

— **Start expressing 2 weeks before going back to work.**

— Feed infant while at home / weekends.

— Store milk in small amounts **30–60 ml**.

— **Never boil** (use warm bath).

— **Discard remainders; never refreeze.**

— Feed by **spoon & cup**, clean containers.

— Use **oldest container first** (1 before 2, 2 before 3).

خطوات الإرضاع الناجح، العلامات، والتخزين:
• **الخطوات الثلاث:** 1. **العناية بالثدي** · 2. **الوضعية** (Cradle, cross-cradle, football, side-lying) · 3. **الالتقام الفعال** (جزء كبير من الهالة، **ذقن يلامس الثدي**، شفتان مقلوبتان للخارج).
• **الرضاعة الحصرية:** بدون أي طعام/شراب آخر · ممنوع اللهايات · **8-12 رضعة/24 ساعة** · بدون قيود على الوقت أو التكرار.
• **علامات الجوع: مبكرة** (حركة، مص الأصابع) · **متوسطة** (أنين، بكاء متقطع) · **متأخرة** (**بكاء شديد، احمرار الوجه**).
• **علامات كفاية الحليب:** ≥8 رضعات/يوم · **3-8 براز** · ≥**6 حفاضات مبللة** · زيادة وزن **150-200 جم/أسبوع.**

تخزين الحليب المسحوب:
• درجة حرارة الغرفة **8-10 ساعات** · الثلاجة **72 ساعة** · الفريزر **3 أشهر.**
• **ابدأي الشفط قبل الرجوع للعمل بأسبوعين** · رضّعي بنفسك في البيت والإجازات.

• خزني بكميات صغيرة (30-60 مل) · لا يغلى أبداً (استخدمي حمام دافئ) · تخلصي من الباقي ولا يعاد تجميده.
• أرضعي بالملعقة والكوب (مش بالبيرونة) · استخدمي الأقدم أولاً.

Lactation Problems & Management

1. Breast Engorgement

— **Cause:** Late initiation, ineffective suckling, improper attachment, missed feeds, blocked milk ducts.

— **Signs:** Flat/inverted nipples, hard, swollen, painful.

— **Management: Warm compress BEFORE** feed, **cold compress AFTER**. Gently express to soften areola. Frequent feeding.

Preventing Breast Engorgement (12 Key Steps)

— **Immediate skin-to-skin contact**.

— Exclusive, unlimited breastfeeding **within one hour after birth**.

— Help mothers learn how to **attach their baby** at the breast.

— Show mothers how to **express their milk**.

— Encourage exclusive breastfeeding with **no water or supplements**.

— Keep mothers and babies together in a caring atmosphere.

— Encourage babies to feed at least **8-12 times in 24 hours** during early days.

— **Give no pacifiers, artificial teats, or bottles**.

— **Provide ongoing support.**

— **Encourage milk to flow and promote continued lactation.**

— **Suggest improvements for any problems with positioning and attachment.**

— **Build the mother's confidence** and help her to be comfortable.

2. Plugged Ducts & Mastitis

— **Causes:** Infrequent breastfeeding, inadequate removal of milk, pressure on a part of the breast.

— **Management:**

- Breastfeed frequently. If necessary, express milk to avoid fullness.
- Gently massage towards the nipple.
- Apply a **moist, warm cloth before** breastfeed.
- **Rest the mother, not the breast.**
- **Anti-inflammatory treatment or analgesic** if in pain.
- Check baby's attachment & correct/improve if needed.
- Check for tight fitting clothing or pressure from fingers.
- Support a large breast to assist milk flow.

— **Antibiotics indicated if:**

- Mother has fever for **longer than 24 hours**.
- Symptoms **do not begin to subside after 24 hours** of frequent and effective feeding/expression.
- Mother's condition **worsens**.

3. Breast Abscess & 4. Inverted Nipples

— **Abscess:** Continue feeding from **unaffected breast** as normal. Good management of mastitis prevents it.

— **Inverted nipples: Not usually a problem** — many babies can evert the nipple. Watch for signs the nipple comes out in baby's mouth. If baby chokes on long/big nipple, help latch **more deeply**.

Syringe Method for Inverted Nipples

— Use a syringe at least **10 ml**, preferably **20 ml**.

— Cut off the adaptor end of the barrel.

— Reverse the plunger so it enters the **cut (smooth) end**.

— Before putting baby to breast, mother:

- **Pulls plunger about one-third** of the way out.
- Puts the **smooth end** over the nipple.
- Gently pulls plunger for **30 seconds**.
- **Pushes plunger back slightly** to reduce suction before removal.
- Pushes plunger back if she feels **pain** (to prevent skin damage).

مشاكل الإرضاع وعلاجها:
• **احتقان الثدي:** بسبب التأخر في الرضاعة أو الالتقام الخاطئ أو تفويت الرضعات · علاجه: **كمادات دافئة قبل** الرضاعة **وباردة بعد** الرضاعة، وتليين الهالة بالشفط اليدوي.
• **منع الاحتقان (12 خطوة): التلامس جلداً لجلد فوراً** · الرضاعة خلال **ساعة** · تعليم الالتقام والشفط اليدوي · رضاعة حصرية بدون ماء · **8-12 رضعة/يوم** · ممنوع اللهايات والبيرونة · **دعم مستمر** · **تشجيع تدفق اللبن واستمرار الإرضاع** · **اقتراح تحسينات للوضعية والالتقام** · **بناء ثقة الأم.**
• **انسداد القنوات والتهاب الثدي:** بسبب عدم التفريغ أو الضغط على جزء من الثدي · علاجه: رضاعة متكررة، تدليك نحو الحلمة، كمادات دافئة، **راحة الأم مش الثدي،** مسكنات، **دعم الثدي الكبير.**
• **المضادات الحيوية:** لو الحمى >24 ساعة، أو الأعراض **ما خفتش بعد 24 ساعة** من الرضاعة الفعالة، أو الحالة **ساءت.**
• **الخراج:** أرضعي من الثدي السليم.
• **الحلمات المقلوبة: مش مشكلة عادة،** أطفال كتير بيطلّعوا الحلمة. لو الطفل بيشرق من حلمة طويلة، خليه يمسك أعمق.
• **طريقة السرنجة:** 10-20 مل، قطع المحول، عكس المكبس، **سحب ثلث المسافة،** وضع الطرف الناعم على الحلمة، شد لطيف 30 ثانية، **إرجاع المكبس لو فيه ألم** لحماية الجلد.

Role of the Nurse in the Lactation Process

The nurse's role is focused on **prevention of disease & maintenance of health rather than treatment**. She provides counseling, health teaching, anticipatory guidance, and a therapeutic role.

— **Continually update her knowledge** and provide her unique contribution.

— **Talk with pregnant women** about breastfeeding advantages.

— **Manage & support early breastfeeding** (labor & delivery practices).

— **Teach mothers** how to breastfeed **exclusively for 6 months**.

— **Eliminate practices that harm breastfeeding.**

— **Manage lactation difficulties** and refer if possible.

— **Family education:** all families should know the importance of supporting women in the task of **exclusive breastfeeding for the first 6 months** and to **continue breastfeeding with adequate complementary food up to 2 years**.

دور الممرضة في عملية الإرضاع:
• الدور الأساسي **الوقاية من المرض والحفاظ على الصحة** وليس العلاج.
• تقدم الاستشارة، التثقيف الصحي، الإرشاد الاستباقي، والدور العلاجي.
• **تحديث معلوماتها باستمرار** وتقديم إسهامها الفريد.
• **التحدث مع الحوامل** عن مزايا الرضاعة الطبيعية.
• **إدارة ودعم الرضاعة المبكرة** (ممارسات الولادة).
• **تعليم الأمهات** الرضاعة المطلقة لمدة **6 أشهر.**
• **القضاء على الممارسات الضارة** بالرضاعة.
• **إدارة صعوبات الإرضاع** والتحويل لو لزم.
• **توعية الأسرة** بأهمية دعم الأمهات في الرضاعة المطلقة أول 6 أشهر والاستمرار **مع الأكل التكميلي لحد سنتين.**

Complementary Feeding — Definitions, Timing & Readiness

Optimal Feeding Norms (National Guidelines)

— Starting breastfeeding **within one hour of birth**.

— **Exclusive breastfeeding** for the first six months.

— Introducing appropriate and adequate **complementary feeding after 6 months** along with **continued breastfeeding for two years or beyond**.

Definitions

— **Complementary Feeding:** The process of giving an infant other foods and liquids along with breast milk as breast milk alone is no longer sufficient. These foods should **complement rather than replace** breast milk.

— **Weaning:** Gradual addition of solid foods to infant diet according to infant's capacity and gradual decrease of frequency and quantity of breastfeeding. Starts at end of 6 months & continues to complete cessation of BF.

The 4 Pillars of Appropriate Complementary Feeding

1 Timely
Introduced when the need for energy and nutrients **exceeds** that provided by breastfeeding.

2 Adequate
Should provide **sufficient energy, protein, and micronutrients**.

3 Properly Fed
Active feeding method and proper frequency according to age.

4 Safe
Hygienically prepared, stored, and fed.

Reasons for Timing of Weaning (Why 6 Months?)

— **1.** Breast milk becomes **inadequate** to meet infant needs, especially **iron & vitamin C**.

— **2. Biting** becomes possible at 6 months.

— **3.** Good chance for **independence** by use of cup & spoon.

— **4.** Custom infant to **chew & swallow** solid food.

Readiness Signs

— **Holds objects** (e.g. biscuit) and takes everything to mouth.

— **Chewing movements** start.

— **Eruption of teeth** and beginning of biting movements.

Disadvantages of Mistimed Feeding

✗ TOO SOON (BEFORE 6M)

— Decreases breast milk intake (low-nutrient diet).

— Increases risk of illness especially **diarrhea**.

✗ TOO LATE (AFTER 6M)

— Growth and development slows down or stops.

— Risk of deficiencies and **malnutrition**.

التغذية التكميلية — التعريفات والتوقيت:
• **معايير التغذية المثلى:** بدء الرضاعة خلال **ساعة** · رضاعة حصرية **6 أشهر** · أكل تكميلي بعد 6 أشهر مع استمرار الرضاعة **لسنتين أو أكثر.**
• **التعريفات:** التغذية التكميلية **تكمل ولا تحل محل** حليب الثدي. الفطام: إضافة صلبة تدريجية مع تقليل الرضاعة.
• **الركائز الأربع: Timely** (في الوقت المناسب) · **Adequate** (كافية) · **Properly Fed** (طريقة صحيحة) · **Safe** (آمنة).
• **أسباب التوقيت:** لبن الأم مبقاش كفاية خصوصاً **الحديد وفيتامين ج** · العض بقى ممكن · استقلال بالكوب والمعلقة · التعود على **المضغ والبلع.**
• **علامات الاستعداد:** يمسك الأشياء ويحطها في بقه · حركات المضغ · **طلوع السنان.**
• **عيوب التوقيت الخاطئ:** مبكر → **إسهال** ونظام قليل العناصر · متأخر → **سوء التغذية** وتوقف النمو.

Complementary Feeding — Principles, Adequacy & Hygiene

Principles of Weaning

— Start when infant is **free from diseases** (e.g. GIT).

— **Not in summer**.

— One food for **4–7 days**.

— Small amount (**one teaspoon**).

— Do not mix with bottle feeding.

— Offer when infant is **hungry**.

— **Never force** the infant.

— **Vegetables & non-sweetened before sweetened**.

The 5 Key Messages

1. **Timely:** Begin soon after completing 6 months, along with continued breastfeeding.
2. **Adequate:** Right consistency, energy dense, variety to provide all nutrient demands.
3. **Properly Fed:** Child fed patiently giving adequate attention and time.

4. **Safety:** Foods prepared, stored, and fed hygienically.
5. **During Illness:** Continue feeding during illness and increase during convalescence.

Adequacy — What to Include

MAIN FOOD GROUPS

- **Staples:** Cereals (rice, wheat) and legumes.
- **Fats:** Vegetable oils/butter (**1 g ≈ 9 Kcal**) and sugars to improve energy density and taste.
- **Animal foods:** Milk, eggs, meat, fish — good quality proteins, vitamin A, calcium.
- **Vegetables & fruits:** micronutrients (iron, vitamins). Supplements (e.g. iron) might be required.

OTHER ATTRIBUTES

- Right consistency
- Soft
- Easy to digest
- Inexpensive
- Locally available
- Culturally acceptable
- Easily prepared at home

Variety by Age

- **6 months:** Small amounts, mashed & semi-solids.
- **8–9 months:** Finger foods.
- **12 months:** Family foods.
- **Combine** foods (e.g. rice + legumes) for good amino acid mixture.

Amounts by Age

AGE	TEXTURE	FREQUENCY	AMOUNT
6 months	Soft porridge, well mashed veg/fruit	2 times/day + BF	2–3 tablespoons
7–8 months	Mashed foods, meat	3 times/day + BF	>150 ml
9–11 months	Finely mashed, finger foods	3 meals + 1 snack + BF	200 ml
12–24 months	Family foods	3 meals + 2 snacks + BF	>250 ml

Importance of Continuing Breastfeeding

- Vital source of energy (**30-40%**) and nutrients into 2nd year.
- Key source of good quality proteins & essential fatty acids.
- **45%** of Vitamin A.
- **40%** of calcium & riboflavin.
- **95%** of Vitamin C.
- Fluids and nutrients during infection.
- Associated with greater linear growth.
- Linked to lower risk of chronic diseases & obesity.

Ensure Adequacy & Responsive Feeding

- **Growth monitoring:** Measure weight/length periodically, plot on growth curves.
- Investigate causes of poor growth (dietary history, illness).
- Counsel mother/caregivers on growth, feeding, caring practices.
- **Responsive feeding:** Feed directly & assist toddlers; be sensitive to hunger.
- Feed patiently; encourage but **don't force**.
- If child refuses, experiment with different combinations, tastes, textures.
- **Minimize distractions** during meals.
- Talk to child, **maintain eye contact**.

Food Hygiene (6 Points)

- Wash caregiver's & child's hands before preparing/handling/eating.
- Use **clean water and raw materials**.
- Store foods safely (covered, serve shortly after preparation).
- Use **clean utensils** to prepare & serve.
- Use clean **bowls & cups** when feeding.
- **No feeding bottles.**

Feeding During Illness & Recovery

DURING ILLNESS

- Encourage drinking & eating with lots of patience.
- Feed **small amounts frequently**.
- Give foods the child likes.
- Give a variety of **nutrient-rich foods**.
- Continue to breastfeed.

DURING RECOVERY

- Feed an **extra meal**.
- Give an **extra amount**.
- Use **extra rich foods**.
- Feed with **extra patience**.
- Give **extra breastfeeds** as often as child wants.

Foods to Avoid

— **Tea & coffee:** interfere with iron absorption.

— **Aerated beverages:** no nutritional value.

— **Too much sugary drinks & fruit juices:** decrease appetite, may cause loose stools.

— **Nuts:** may cause **choking**.

التغذية التكميلية — المبادئ والكفاية:
• **مبادئ الفطام:** الطفل سليم · ليس في الصيف · طعام واحد **4-7 أيام** · ملعقة صغيرة · **خضروات وغير محلى قبل الحلو** · لا إجبار.
• **الرسائل الخمس:** Timely · Adequate · Properly Fed · Safe · During Illness.
• **الكفاية:** Staples (أرز، قمح، بقوليات) · Fats (**1 جم = 9 سعرات**) · أطعمة حيوانية · خضروات وفاكهة.
• **الصفات الأخرى:** Soft, inexpensive, locally available, culturally acceptable, easily prepared at home.
• **التنويع:** mashed في 6 شهور · finger foods في 8-9 شهور · family foods في 12 شهر · combine rice + legumes.
• **الكميات:** 6 شهور (2-3 ملاعق) · 7-8 شهور (<150 مل) · 9-11 شهر (200 مل) · 12-24 شهر (<250 مل).

أهمية استمرار الرضاعة (بالأرقام):
• **30-40%** من الطاقة في السنة الثانية · **45%** فيتامين أ · **40%** كالسيوم وريبوفلافين · **95%** فيتامين ج.

الاستجابة والتغذية:
• **Responsive feeding** · Growth monitoring · لا إجبار · تقليل الإلهاء · **eye contact**.
• **النظافة (6 نقاط):** غسل الأيدي · مياه نظيفة · تخزين آمن · أواني نظيفة · أطباق نظيفة · **ممنوع البيرونة**.
• **في المرض:** كميات صغيرة متكررة، أغذية غنية بالعناصر، استمرار الرضاعة.
• **في التعافي:** **extra breastfeeds** · **extra patience** · **extra rich foods** · **extra amount** · **extra meal**.
• **الممنوعات:** الشاي/القهوة · المشروبات الغازية · العصائر السكرية · **المكسرات (خطر اختناق)**.

Common Congenital Anomalies & Breastfeeding

1. CLEFT LIP & PALATE

— **Challenge:** Inability to create suction due to gaps in lip or palate; tiring and ineffective feeding; risk of malnutrition and aspiration.

— **Cleft Lip:** Difficulty in latching due to incomplete lip seal.

— **Cleft Palate:** Challenges with sucking due to open connection between mouth and nasal cavity.

— **Positioning: Upright or semi-upright** position to aid feeding and reduce aspiration risk.

— **Special Bottles and Nipples:** Use of bottles designed for cleft palate to aid in milk delivery.

— **Squeeze Bottle Techniques:** Allow caregivers to help the baby by controlling milk flow.

— **Encouraging Skin-to-Skin:** Even if direct breastfeeding is difficult, skin-to-skin contact is beneficial for bonding.

2. CONGENITAL HEART DISEASE (CHD)

— **Challenge:** Unique metabolic demands (more calories) but **less stamina for feeding**.

— **Fatigue:** Infants may tire easily during feeding.

— **Poor Weight Gain:** Due to increased energy expenditure and feeding difficulties.

— **Fluid Restrictions:** May need to limit fluid intake depending on severity.

— **Shorter, More Frequent Feeds:** To reduce fatigue while ensuring caloric intake.

— **Pacing Techniques:** Support a slow, manageable pace to prevent exhaustion.

— **Supplementary Tube Feeding:** For infants who cannot feed adequately by breast.

— **Monitoring & Positioning:** Proper positioning to avoid respiratory distress.

التشوهات الخلقية والرضاعة:
• **شق الشفة والحنك:** عدم القدرة على الشفط بسبب الفجوات · خطر سوء التغذية والاستنشاق.
• **الشقة:** صعوبة في الالتقام بسبب عدم اكتمال إغلاق الشفة.
• **الحنك:** تحديات في المص بسبب الاتصال المفتوح بين الفم والتجويف الأنفي.
• **الوضعية: مستقيمة أو شبه مستقيمة.**
• **زجاجات وحلمات خاصة:** مصممة لشق الحنك.
• **تقنية الضغط على الزجاجة:** يتحكم مقدم الرعاية في تدفق اللبن.
• **التلامس جلداً لجلد:** مفيد للترابط حتى لو الرضاعة المباشرة صعبة.

• **أمراض القلب الخلقية (CHD):** احتياج أعلى للسعرات لكن قدرة أقل على الرضاعة.
• **التعب:** يتعبون بسهولة أثناء الرضاعة.
• **ضعف اكتساب الوزن:** بسبب زيادة استهلاك الطاقة وصعوبات الرضاعة.
• **تقييد السوائل:** حسب شدة الحالة.
• **الحل:** رضعات **أقصر وأكثر تكراراً** · **تقنيات الإيقاع (Pacing)** · إرضاع بالأنبوب لو لزم · وضعية مناسبة لتجنب الضيق التنفسي.

Quick Revision & Final Recap

Critical Numbers & Facts to Memorize

ITEM	VALUE / FACT
Exclusive BF Duration	**6 months** (WHO/AAP) · Continue BF till 2 years
Whey / Casein Ratio	**90 / 10**
Breast Milk Water Content	**87.5%**
Vitamin Missing	**Vitamin D**
Minerals with High Bioavailability	**Iron & Zinc**
Hind Milk Rule	Not secreted until **Foremilk** is removed
Colostrum / Transitional / Mature	**1–5d / 6–13d / 14d+**
Milk Storage (Room / Fridge / Freezer)	**8–10h / 72h / 3 months**
Weight Gain (Adequate Milk Sign)	**150–200 gm/week**
Engorgement Compresses	**Warm BEFORE** feed, **Cold AFTER**
BF starts within	**1 hour** of birth
Breastfeeding in 2nd year of life	Provides **30-40%** energy · **45%** Vit A · **40%** Ca · **95%** Vit C
Steps to Successful Lactation	**3:** Breast care · Positioning · Effective suckling & latching

Common Confusions — Clear Answers

YOU MIGHT THINK…	BUT ACTUALLY…
Maternal diet affects milk protein	**No** — only water-soluble vitamins & fatty acid profile are affected.
Prolactin produces milk during feed	It's secreted **after the feed** to prepare the next one.
Oxytocin is a physical reflex only	It's **psychosomatic** — increases with love/sight/sound; decreases with stress/pain/doubt.
Expressed milk can be refrozen	**Never refreeze; discard remainders.**
Start expressing when back to work	Start **2 weeks before**.
Mastitis = antibiotics immediately	Antibiotics only if fever >24h, or no improvement after 24h of effective feeding.
Inverted nipples always a problem	**Not usually** — many babies can evert them.
CHD babies need longer feeds	They need **shorter, more frequent** feeds (they tire easily).

💎 **In one sentence:** Breast milk is a dynamic, species-specific fluid governed by prolactin and oxytocin, providing unmatched immunological and nutritional benefits, requiring proper latching, timely complementary feeding at 6 months, and responsive feeding to ensure optimal growth up to 2 years and beyond.

💎 **الخلاصة:**
حليب الثدي سائل ديناميكي فريد، يُنتج بالبرولاكتين (بعد الرضعة) ويُطرد بالأوكسيتوسين (يتأثر بالحب والتوتر)، يوفر مناعة وتغذية لا مثيل لهما، ويتطلب التقاماً صحيحاً وإدخال timely للتغذية التكميلية عند 6 أشهر مع استمرار الرضاعة لحد سنتين.

Self-Evaluation Questions & Closing

1 **What is the primary benefit of breastfeeding for the infant?**

- ○ a) Increased risk of allergies
- ○ b) Reduces the need for sleep
- ○ c) Promotes faster physical growth
- ○ **d) Provides essential nutrients and antibodies** ✓

الإجابة: d — الفائدة الأساسية هي توفير العناصر الغذائية الأساسية والأجسام المضادة.

2 **How long is it recommended for infants to be exclusively breastfed according to WHO?**

- ○ a) 3 months
- ○ **b) 6 months** ✓
- ○ c) 9 months
- ○ d) 12 months

الإجابة: b — الرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة 6 أشهر.

3 **Which of the following is a common challenge faced by mothers during breastfeeding?**

- ◯ a) Excess milk production
- ◯ **b) Sore nipples ✓**
- ◯ c) Low milk supply
- ◯ d) Loss of milk production after a few days

الإجابة: b — ألم/تشقق الحلمات من التحديات الشائعة جداً.

4 **Breast milk contains which of the following nutrients in ideal proportions?**

- ◯ a) Only carbohydrates and protein
- ◯ b) Mainly protein and vitamins
- ◯ **c) Proteins, fats, carbohydrates, and antibodies ✓**
- ◯ d) Only fats and minerals

الإجابة: c — مزيج مثالي من البروتينات، الدهون، الكربوهيدرات، والأجسام المضادة.

5 **What is the recommended way to prevent nipple pain or damage while breastfeeding?**

- ◯ **a) Ensuring the baby is latched on correctly ✓**
- ◯ b) Feeding the baby only every 4 hours
- ◯ c) Applying a topical ointment before breastfeeding
- ◯ d) Using tight-fitting bras to support the breasts

الإجابة: a — الوقاية تكون بضمان الالتقام الصحيح.

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختاماً: نسأل الله أن يجعله **علماً نافعاً** تنفع به نفسك ومرضاك، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة التي ترضاها يا رب العالمين. آمين